

금형전극 가공방법 개선보고

2026. 01. 16

M&C ELECTRONICS

금 형 공 장
DUYEN 과장

I. 제품개요

1. 제품사진



[TEST품 주요제원]

1. 차 종 ;
2. 항 목 ; EDM용 전극
3. 연간 소요량 ; 600 종
4. 재 질 ; CU
5. 가공시간 ; 39.7분

2. 개선 목적

- 1) 전극 가공용 설비는 4대 적용중이며, 가공시간이 과다투입으로 설비 CAPA부족현상 발생.
- 2) 절삭유에 의한 공장환경 오염및 설비고장을 높음.
- 3) 금형 생산성 향상에 대한 NEED 증가.

Ⅱ. 개선 POINT



Ⅲ. 공정개선

1. 절삭유 개선

No	절삭유 규격		적용 MCT		사 용 결 과				비 고
	변경전	변경후	계획	실행	가공성	세척성	윤활성	환경	
1	비수용성 (A-150V)	수 용 성 (E-660V)	6대	4대	양호	양호	보통	양호	

※ 특기사항 ;

- 1) 가공성, 칩처리, 냄새등 환경측면에서 기존절삭유 대비 양호하게 나타나고 있고, 현재까지의 가공시 특별한 문제점은 발견되지 않았으며,
- 2) 전체적으로 수용성 절삭유 변경후 종합효과에 대한 검증을 실시할 예정임.
- 3) 가공완료품은 10일 이상 경과후에도 변색 발생하지 않음

Ⅲ. 공정개선

2. 공구개선

항목	기 존 현 황		개 선 내 용		비 고
	문 제 점	결 과	개 선 POINT	결 과	
1	강용TOOL사용	과부하및 공구마모	1) 날부예각+H-HLX 2) DLC-COATING	1) 가공부하감소 2) 윤활성및 내마모	
2	단순공구적용	공구가공길이 과다	1) 형상별 적정공구 2) 황.사상 구분	1) 공구수증가 2) 가공길이 축소	
공 구 사 진					

※ 특기사항 ;

1) 금형전용공구의 특별관리를 진행할 예정으로 신규제작된 공구는 별도도면작성 관리예정임,

Ⅲ. 공정개선

3. 가공조건 개선

1) 개선 POINT ;

-1) 절삭속도 UP

- ㉠ 절삭속도(V)는 설비가 허용하는 범위에서 [500]까지로 한다.
- ㉡ 이송속도(f)는 공구경 기준하여 1%~1.5%/Edge로 한다

-2) 가공깊이 증량

- ㉠ 가공깊이는 황삭과 사상을 구분하되 황삭의 경우 공구경의 15%~20%를 적용한다
 - 가공회수 감소측면임

-3) CAM가공경로 조정

- ㉠ 중복가공방지를 위한 최소경로
- ㉡ 공구수 증량에 의한 가공량 축소

2) 기대결과 ;

- 1) 가공 절삭길이 축소
- 2) 가공시간 감소
- 3) 공구수명 향상

Ⅲ. 공정개선

4. 가공TEST 결과

항 목		개 선 전	개 선 후	차이	%	특 기 사 항
적 용 설 비		DOOSAN [T4050]		-	-	
가공 시간	세팅	5.0 분	5.0 분	-	-	Setting시간은 미개선
	설비가공	39.7 분	16.0 분	23.7 분	59.7 %	
	합 계	44.7 분	21.0 분	23.7 분	53.0 %	
표 면 조 도		Ra 1.02	Ra 0.61	Ra 0.41	40.0 %	
가 공 치 수		In Spec.	In Spec	-	-	
사진 및 TEST결과				[TEST 결과] 1. 기존가공시간기준 60%수준의 시간단축됨. 2. 표면조도 또한 현격한 개선이 이루어짐. 3. 가공치수의 산포 또한 안정적으로 나타남. 4. 최종판단 ; 극히양호함		

IV. 결 론

1. 개선효과 측면 ;

- (1) 현재의 세팅시간 **5분**은 단도리과정을 통해 **1분**이내로 단축가능하다고 판단됨.
- (2) 현 개선 테스트시의 조건은 보수적으로 설정된 조건이며, 추가 개선시 기존대비 가공시간은 1/3정도의 수준으로 예상됨.
- (3) 현보유설비중 전극가공용으로 **[4.0대]**가 배치되어 있으나,
본개선내용을 전체반영시 **[1.5대]**의 설비로 전극가공이 가능하며, 나머지 **[2.0대]**는 타 용도로 적용 예정임.
- (4) 가공후 면조도와 치수산포 측면에서 매우 안정적인 결과를 나타냄.

2. 추가 진행사항 ;

- (1) 절삭유 잔여설비 2대분 교체 ; 1/23
- (2) 개선용 공구 양산적용 재고확보 ; 1/30
- (3) $\phi 3.0$ 미만의 공구에 한해 유압척 구입 ; 1/30 (고속절삭시의 정도 보완)

3. 결 언 ;

- (1) 본 개선의 KEY로는 절삭유의 변경으로 고속절삭이 가능하게하고, 공구의 변경으로 부하감소를 유도하고, TOOL PASS및 고절삭조건으로 가공시간절감및 설비소요량 축소를 유도하는 결론을 토출하였으며,
- (2) 본TEST시 1종의 제품을 선정 TEST한바, 전극에 대한 종합적인 효과를 산출할수 없었으나,
향후 본 기준에 의거 전극제작품 전체에 적용할 예정이며, 종합적인 효과에 대해 별도 보고 예정입니다.